Problemas de Cinemática

1º Bachillerato

Física y Química

Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración

1) El movimiento de una partícula viene dado por las ecuaciones $x = 4t$, $y = 2t - 2$, con x, y en metros y t en segundos. Calcula:

a) La posición de la partícula en cualquier instante (vector de posición).

b) La posición (vector) en los instantes $t = 0$ y $t = 2$ s.

c) ¿Dónde se encuentra la partícula a los 5 s?

d) La distancia del origen a la posición en $t = 5$ s.

Sol: a) $\vec{r} = 4t\,\hat{\imath} + (2t - 2)\,\hat{\jmath}\,\text{m}$. b) $\vec{r}_0 = -2\,\hat{\jmath}\,\text{m}$; $\vec{r}_2 = 8\,\hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath}\,\text{m}$. c) $\vec{r}_5 = 20\,\hat{\imath} + 8\,\hat{\jmath}\,\text{m}$. d) $21,54\,\text{m}$.

2) Una partícula material se mueve en el espacio de forma que su posición viene dada por $x = t^2$, $y = t - 2$ (S.I.). Calcula:

a) El vector posición en $t = 0, 1, 2$ s.

b) El vector desplazamiento y su módulo en el intervalo $0 \leq t \leq 2$ s.

Sol: a) $\vec{r}_0 = -2\,\hat{\jmath}\,\text{m}$; $\vec{r}_1 = \hat{\imath} - \hat{\jmath}\,\text{m}$; $\vec{r}_2 = 4\,\hat{\imath}\,\text{m}$. b) $\Delta\vec{r} = 4\,\hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath}\,\text{m}$; $4,47\,\text{m}$.

3) Una partícula se mueve sobre una superficie siguiendo $x = t^2$ e $y = t + 2$ (S.I.). Calcula:

a) Su vector de posición.

b) El vector desplazamiento y su módulo en el intervalo $1 \leq t \leq 3$ s.

c) La velocidad media en ese intervalo.

Sol: a) $\vec{r} = t^2\,\hat{\imath} + (t + 2)\,\hat{\jmath}\,\text{m}$. b) $\vec{r}_1 = \hat{\imath} + 3\,\hat{\jmath}\,\text{m}$; $\vec{r}_3 = 9\,\hat{\imath} + 5\,\hat{\jmath}\,\text{m}$; $\Delta\vec{r} = 8\,\hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath}\,\text{m}$; $8,25\,\text{m}$. c) $\vec{v}_m = 4\,\hat{\imath} + \hat{\jmath}\,\text{m/s}$; $|\vec{v}_m| = 4,12\,\text{m/s}$.

4) La ecuación del movimiento de un objeto viene dada por $\vec{r} = 3t^2\,\hat{\imath} + 2t\,\hat{\jmath} + \hat{k}$ (S.I.). Determina:

a) El vector velocidad media entre $t = 2$ s y $t = 5$ s.

b) El módulo de la velocidad media.

c) La velocidad instantánea.

d) La velocidad en $t = 3$ s y su módulo.

Sol: a) $\vec{v}_m = 21\,\hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath}\,\text{m/s}$. b) $21,1\,\text{m/s}$. c) $\vec{v} = 6t\,\hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath}\,\text{m/s}$. d) $\vec{v}_3 = 18\,\hat{\imath} + 2\,\hat{\jmath}\,\text{m/s}$; $18,11\,\text{m/s}$.

5) La posición de una partícula viene dada por $\vec{r} = (2t^2 - 4)\,\hat{\imath} + 6t\,\hat{\jmath}$ (S.I.). Calcula:

a) El vector de posición inicial.

b) El vector posición en $t = 2$ s.

c) El vector velocidad media entre $t = 0$ s y $t = 2$ s.

d) El vector velocidad instantánea cuando $t = 3$ s.

Sol: a) $\vec{r}_0 = -4\,\hat{\imath}\,\text{m}$. b) $\vec{r}_2 = 4\,\hat{\imath} + 12\,\hat{\jmath}\,\text{m}$. c) $\vec{v}_m = 4\,\hat{\imath} + 6\,\hat{\jmath}\,\text{m/s}$. d) $\vec{v}_3 = 12\,\hat{\imath} + 6\,\hat{\jmath}\,\text{m/s}$.

6) Dada $\vec{r} = (t^2 - 4)\,\hat{\imath} + 3t\,\hat{\jmath} - \hat{k}$ (S.I.). Determina:

a) El vector velocidad a los 2 s y su módulo.

b) El vector velocidad media en $2 \leq t \leq 4$ s.

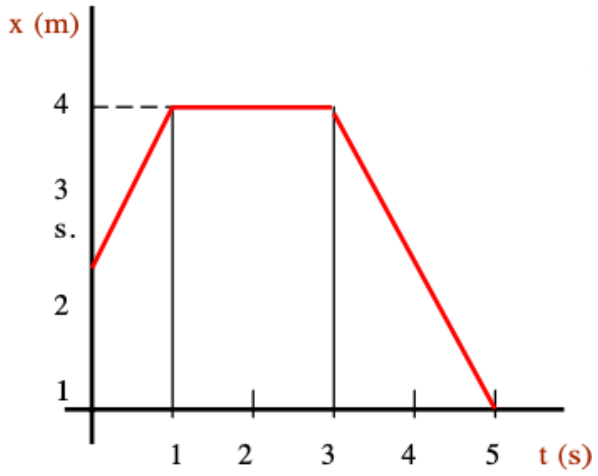
c) El vector aceleración.

d) El vector aceleración media entre $t = 2$ s y $t = 6$ s.

Sol: a) $\vec{v}_2 = 4\,\hat{\imath} + 3\,\hat{\jmath}\,\text{m/s}$; 5 m/s. b) $\vec{v}_m = 6\,\hat{\imath} + 3\,\hat{\jmath}\,\text{m/s}$. c) $\vec{a} = 2\,\hat{\imath}\,\text{m/s}^2$. d) $\vec{a}_m = 2\,\hat{\imath}\,\text{m/s}^2$.

Movimiento rectilíneo

7) El movimiento de una partícula viene descrito en el siguiente diagrama x–t:



Calcule:

a) La velocidad media durante los dos primeros segundos.

b) La velocidad media en el intervalo de 0 a 5 s.

c) El desplazamiento total de la partícula.

d) Describe el movimiento de la partícula.

Sol: a) $v_m = 1\,\text{m/s}$. b) $v_m = -0{,}4\,\text{m/s}$. c) $-2\,\text{m}$. d) Inicia el movimiento a 2 m del SR durante 1 s. A 4 m del SR permanece parada durante 2 s. Luego se mueve en sentido contrario hacia el SR y llega en $t = 5\,\text{s}$.

8) El movimiento de un objeto es rectilíneo uniforme y su ecuación es $\vec{r} = (3 + 2t)\,\hat{\imath}$ (S.I.). Calcule: a) su posición inicial; b) la velocidad; c) la distancia recorrida transcurridos 5 s.
Sol: a) $\vec{r}_0 = 3\,\hat{\imath}\,\text{m}$. b) $\vec{v} = 2\,\hat{\imath}\,\text{m/s}$. c) 10 m.

9) Un vehículo pasa por A a 128 km/h y por B a 35 km/h, separados 120 m. Calcular: a) la aceleración (supuesta constante); b) el tiempo entre A y B; c) a qué distancia de A se detendrá el vehículo.
Sol: a) $a = -4{,}87\,\text{m/s}^2$. b) 5,3 s. c) 129,8 m.

10) Un avión, inicialmente parado, acelera uniformemente hasta alcanzar 270 km/h en 5 s. Determinar: a) la aceleración; b) la longitud de pista hasta despegar; c) la distancia en el último segundo.
Sol: a) $a = 15\,\text{m/s}^2$. b) 187,5 m. c) 67,5 m.

11) Lanzamos una pelota verticalmente hacia arriba con $v_0 = 10\,\text{m/s}$. En el mismo instante se deja caer otra desde 10 m. Determine: a) el punto e instante del encuentro; b) la velocidad de cada pelota en ese momento. ($g = 10\,\text{m/s}^2$)
Sol: a) 5 m del suelo; $t = 1\,\text{s}$. b) $v = 0\,\text{m/s}$; $v' = -10\,\text{m/s}$.

12) Con un intervalo de 2 s se lanzan verticalmente hacia arriba dos proyectiles con la misma arma. $v_0 = 200\,\text{m/s}$, sin rozamiento. Calcular: ($g = 10\,\text{m/s}^2$) a) altura máxima; b) punto donde se cruzan y tiempo desde el primer disparo; c) velocidad de cada proyectil en el cruce.
Sol: a) 2000 m. b) 1995 m del suelo; 21 s. c) $v_1 = -10\,\text{m/s}$; $v_2 = 10\,\text{m/s}$.

13) Desde 80 m se lanza hacia arriba un cuerpo con 18 km/h. ¿A qué distancia del suelo la velocidad se ha hecho 5 veces mayor? ($g = 10\,\text{m/s}^2$)
Sol: 50 m.

14) Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con 20 m/s desde lo alto de un edificio de 10 m. Al mismo tiempo, desde el suelo, se lanza otra piedra hacia arriba con 30 m/s. Determine el punto y el momento en que se cruzarán. ($g = 10\,\text{m/s}^2$)
Sol: 25 m del suelo; $t = 1\,\text{s}$.

15) Lanza una piedra verticalmente hacia arriba con todas tus fuerzas y te diré la altura usando un cronómetro. La piedra tarda 8 s en volver al suelo. Calcule: a) la velocidad de lanzamiento; b) la altura máxima.
Sol: a) $v_0 = 39{,}2\,\text{m/s}$. b) 78,4 m.

16) Un coche circula a 50 km/h. Tiempo de reacción 0,8 s. a) ¿Cuántos metros recorre antes de empezar a frenar? b) Una vez que pisa los frenos, ¿podrá parar en 0,5 m, con $a_f = 20\,\text{m/s}^2$?
Sol: a) 11,1 m. b) No. Recorre 4,82 m.

17) Desde lo alto de una torre de 30 m se deja caer A. Simultáneamente, desde la base, se lanza B verticalmente hacia arriba con 20 m/s. a) Posición y tiempo del cruce. b) Velocidad de cada objeto en el cruce. ($g = 10\,\text{m/s}^2$)
Sol: a) 18,75 m del suelo; $t = 1{,}5\,\text{s}$. b) $v_A = -15\,\text{m/s}$; $v_B = 5\,\text{m/s}$.

18) Se lanza una piedra verticalmente hacia arriba desde un puente a 35 m del agua. Golpea el agua 4 s después. a) Velocidad de lanzamiento. b) Velocidad al golpear el agua.
Sol: a) 10,85 m/s. b) $-28{,}35\,\text{m/s}$.

19) Se lanza desde el suelo hacia arriba un objeto al mismo tiempo que se deja caer otro desde 45 m. ¿Con qué velocidad se ha de lanzar el primero para que ambos lleguen al suelo al mismo tiempo?
Sol: $v_0 = 14{,}85\,\mathrm{m/s}$.

20) Desde 80 m se deja caer una piedra. Dos segundos después se lanza desde el suelo otra hacia arriba con 72 km/h. Determine la altura a la que se cruzan.
Sol: 20 m del suelo.

Composición de movimientos

21) Desde un avión que vuela horizontalmente a 2 km de altura con $v = 360\,\mathrm{km/h}$, se deja caer un objeto. Despreciando rozamiento, calcular ($g = 10\,\mathrm{m/s^2}$): a) la velocidad del objeto a los 10 s; b) su posición en ese instante; c) el tiempo hasta el suelo; d) el punto de impacto.
Sol: a) $\vec{v}_{10} = 100\,\hat{\imath} - 100\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m/s}$; $|\vec{v}_{10}| = 141{,}42\,\mathrm{m/s}$. b) $\vec{r}_{10} = 1000\,\hat{\imath} + 1500\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m}$. c) 20 s. d) 2000 m.

22) Se lanza horizontalmente un cuerpo con $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ desde 2000 m de altura. Calcular ($g = 10\,\mathrm{m/s^2}$): a) ecuación de la velocidad y $\vec{v}$ a los 4 s; b) vector de posición y $\vec{r}$ a los 4 s; c) punto de impacto; d) velocidad con la que toca el suelo; e) ángulo de impacto con la horizontal.
Sol: a) $\vec{v} = 20\,\hat{\imath} - 10t\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m/s}$; $\vec{v}_4 = 20\,\hat{\imath} - 40\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m/s}$; $|\vec{v}_4| = 44{,}72\,\mathrm{m/s}$. b) $\vec{r} = 20t\,\hat{\imath} + (2000 - 5t^2)\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m}$; $\vec{r}_4 = 80\,\hat{\imath} + 1920\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m}$. c) 400 m. d) $\vec{v}_{20} = 20\,\hat{\imath} - 200\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m/s}$; $|\vec{v}_{20}| = 201\,\mathrm{m/s}$. e) 84,2894°.

23) Una fuente tiene el caño a 50 cm del suelo. El chorro golpea el suelo a 80 cm del pie de la fuente. Calcule la velocidad de salida del agua.
Sol: 2,5 m/s.

24) Desde la cima de un acantilado se lanza horizontalmente un proyectil y tarda 3 s en tocar el agua a 60 m de la base. Calcule: a) la altura del acantilado; b) la velocidad de lanzamiento; c) la velocidad de impacto.
Sol: a) 44,1 m. b) 20 m/s. c) $\vec{v} = 20\,\hat{\imath} - 29{,}4\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m/s}$; $|\vec{v}| = 35{,}56\,\mathrm{m/s}$.

25) Saque de puerta: $v_0 = 72\,\mathrm{km/h}$ con 30° sobre la horizontal. Despreciando rozamientos ($g = 10\,\mathrm{m/s^2}$): a) ecuación de la velocidad; b) ecuación del movimiento; c) tiempo en el aire; d) alcance; e) altura máxima; f) módulo de la velocidad de impacto.
Sol: a) $\vec{v} = 17{,}32\,\hat{\imath} + (10 - 10t)\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m/s}$. b) $\vec{r} = 17{,}32t\,\hat{\imath} + (10t - 5t^2)\,\hat{\jmath}\,\mathrm{m}$. c) 2 s. d) 34,64 m. e) 5 m. f) 20 m/s.

26) Un jugador de golf lanza una pelota desde el suelo con $\alpha = 60°$ y $v_0 = 216\,\mathrm{km/h}$. Calcular: a) la velocidad en el punto más alto; b) la altura máxima; c) el alcance máximo.
Sol: a) $v_x = 30\,\mathrm{m/s}$. b) 137,75 m. c) 318 m.

27) Un bombero debe introducir agua por una ventana a 10 m de altura. Sujeta la manguera a 1 m del suelo apuntándola bajo 60° hacia una fachada que dista 15 m. Calcular: a) la velocidad de salida; b) el tiempo hasta la ventana.
Sol: a) 16,1 m/s. b) 1,86 s.

28) Récord mundial de salto de longitud: 8,95 m. Calcule la velocidad mínima de un saltador cuya trayectoria forma 45° para superar dicha distancia.
Sol: 9,37 m/s.

29) Se lanza desde el suelo una pelota con 30° y cae en la terraza de un edificio a 30 m de distancia. Si la terraza está a 10 m, calcule la velocidad de lanzamiento.
Sol: 28,3 m/s.

Movimiento circular

30) Un volante que gira a 600 rpm frena y se detiene en 40 s. Determinar: a) ω_0 en rad/s; b) la aceleración angular (constante); c) las vueltas dadas hasta detenerse; d) la aceleración centrípeta antes de frenar si el diámetro es 2,4 m.
Sol: a) 20π rad/s. b) $-\frac{\pi}{2}$ rad/s^2. c) 200 vueltas. d) 4737,4 m/s^2.

31) Una partícula describe trayectoria circular de 2 m de diámetro a 30 vueltas por minuto. Calcula: a) periodo; b) frecuencia; c) velocidad angular; d) velocidad lineal y aceleración centrípeta.
Sol: a) 2 s. b) 0,5 Hz. c) 3,14 rad/s. d) 3,14 m/s; 9,86 m/s^2.

32) Un ventilador gira a 360 rpm. Se desenchufa y tarda 35 s en pararse. Determine: a) su aceleración angular; b) la velocidad a los 15 s de apagarlo; c) las vueltas que da hasta pararse.
Sol: a) $-1{,}077$ rad/s^2. b) 21,5 rad/s. c) 105 vueltas.

33) Una piedra atada a una cuerda de 1 m describe circunferencias con $f = 5$ vueltas/s. Calcular: a) velocidad angular en rpm; b) rapidez en km/h; c) aceleración centrípeta.
Sol: a) 300 rpm. b) 113 km/h. c) 986 m/s^2.

34) Una partícula describe movimiento circular de 10 m de diámetro con velocidad constante de 7,2 km/h. Frena y se para en 4 s. Determine: a) ω en rpm antes de frenar; b) α mientras frena; c) número de vueltas hasta detenerse.
Sol: a) 3,82 rpm. b) $-0{,}1$ rad/s^2. c) 0,13 vueltas.

35) Un volante de 50 cm de radio gira a 180 rpm. Luego se frena y se detiene en 20 s. Calcula: a) ω en rad/s; b) frecuencia y periodo; c) velocidad lineal en la periferia; d) aceleración normal; e) aceleración angular de frenado; f) número de vueltas en 20 s.
Sol: a) 6π rad/s. b) $f = 3$ Hz; $T = 0{,}33$ s. c) 3π m/s. d) 177,65 m/s^2. e) $-0{,}94$ rad/s^2. f) 30 vueltas.

Ejercicios para pensar un poco más

36) Se deja caer una pequeña bola de acero desde la azotea de un edificio y tarda 0,3 s en pasar por una ventana de 2,5 m de alta. Determine: a) la distancia de la azotea al marco superior de la ventana; b) la velocidad al pasar por el marco superior e inferior.
Sol: a) 2,4 m. b) 6,86 m/s; 9,8 m/s.

37) Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba con 90 km/h. El viento le comunica una aceleración horizontal de 2 m/s^2. Determina ($g = 10$ m/s^2): a) ecuaciones de posición y velocidad; b) la ecuación de la trayectoria; c) ¿a qué distancia del punto de lanzamiento cae la pelota? d) altura máxima.
Sol: a) $\vec{r} = t^2\,\hat{\imath} + (25t - 5t^2)\,\hat{\jmath}$, $\vec{v} = 2t\,\hat{\imath} + (25 - 10t)\,\hat{\jmath}$. b) $y = 25\,x^{1/2} - 5x$. c) 25 m. d) 31,25 m.

38) Balonmano: se lanza a 54 km/h con ángulo 37° desde 1,75 m. La portería está a 21 m y tiene 2 m de altura. Calcule: a) la altura máxima; b) si entra (justifique). Datos: $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$; $\sin 37° = 0{,}6$; $\cos 37° = 0{,}8$.
Sol: a) 5,8 m. b) No. Pasa 18,75 cm por encima.

39) Demuestra cuál es el ángulo de lanzamiento, en un tiro oblicuo, para que el alcance sea máximo para una misma velocidad inicial.
Sol: $\alpha = 45°$.